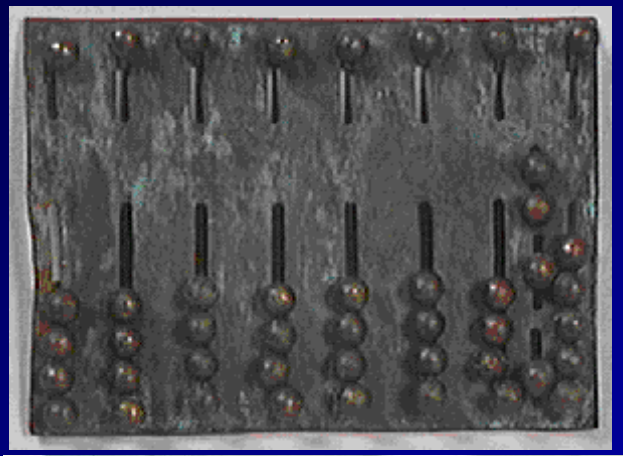
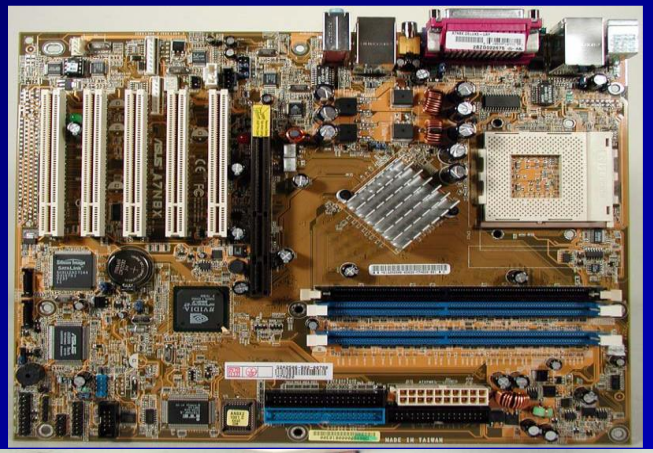
Architecture et Technologies des Ordinateurs







OBJECTIFS DU COURS :

- Comprendre la structure interne d’un ordinateur ;
- Comprendre les principes de fonctionnement des ordinateurs
- Décrire le rôle des composants de l’ordinateur ;
- Décrire le fonctionnement d’un processeur et les interactions entre le processeur et son environnement.

CHAP I : L’ ORDINATEUR ET SES COMPOSANTS

- HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE
- MODÈLE DE VON NEUMANN
- ARCHITECTURE DU MICROPROCESSEUR
- STRUCTURE DE LA MÉMOIRE PRINCIPALE
- LES INTERFACES D’ENTRÉE / SORTIE
- CONCEPT DE LANGAGE MACHINE

CHAPITRE II : REPRESENTATION DES DONNEES

- REPRÉSENTATION DES NOMBRES
- CODAGE ET OPÉRATIONS BINAIRES
- CHANGEMENTS DE BASE
- APPLICATIONS
- REPRÉSENTATION DES CARACTÈRES

CHAPITRE III : CIRCUITS LOGIQUES – ALGÈBRE DE BOOLE

- ANALOGIE ENSEMBLES ET PROPOSITIONS LOGIQUES
- PROPRIÉTÉS DE L'ALGÈBRE DE BOOLE
- FONCTIONS LOGIQUES : TABLES DE VÉRITÉ
- TABLEAUX DE KARNAUGH - APPLICATIONS

VOUS AVEZ LA PAROLE ….